STOCK SENTINEL

FINANCIAL INTELLIGENCE

גרסה	מהנדס ראשי	תאריך
v2.0	Roee	12/04/2026

CONFIDENTIAL — דוח טכני מקצועי ומדריך למשתמש

1 סיכום מנהלים

Stock Sentinel הוא מערכת בינה פיננסית אוטומטית לניטור שוק המניות האמריקאי בזמן אמת. המערכת משלבת ניתוח טכני מתקדם, עיבוד חדשות חיות, וניתוח מאקרו עולמי — הכל בערוץ Telegram בעברית ברמה מקצועית. המטרה: לספק לסוחר הפרטי את רמת המידע שנהנו ממנה עד כה רק בנקי השקעות ועמדות מסחר מוסדיות.

6,600	280	17	24/7
שורות קוד (LOC)	בדיקות אוטומטיות	מודולים עצמאיים	ניטור רציף

יתרונות מרכזיים

יתרון	תיאור
⚡ **מהירות**	מחזור חדשות כל 5 דקות — המערכת מגיבה לאירועי שוק לפני שרוב הסוחרים בכלל שמעו עליהם
🎯 **דיוק**	לוגיקת SMC (Smart Money Concept) עם 7 פרמטרים טכניים: EMA, VWAP, ATR, RSI, Fibonacci, Pivot Points ו-CDL Patterns
🔍 **פוקוס**	סינון קטליסטורים חכם — רק מבזקים בעלי משמעות פיננסית אמיתית עוברים לסוחר
🌐 **נגישות**	תרגום אוטומטי לעברית פיננסית מקצועית בכל התראה — ללא צורך להבין אנגלית
🛡️ **אמינות**	מקורות מבוססי עובדות בלבד: Reuters, CNBC, WSJ, Financial Times, Yahoo Finance
🤖 **אוטומציה**	פועל לגמרי ללא התערבות אנושית — סורק, מנתח, מתרגם ושולח התראות 24/7

2 יכולות המערכת — רשימה מלאה

מנועי הניטור

יכולה	סטטוס	פירוט
📊 ניתוח SMC טכני	פעיל	RSI, EMA 9/21/50/200, ATR, VWAP, Bollinger Bands, MACD, Fibonacci 61.8%, Pivot Points R1/R2/S1/S2, CDL Candlestick Patterns, Volume Spike, Golden Cross
📢 מנוע חדשות 24/7	פעיל	סריקת RSS ממקורות מוסמכים בלבד, זיהוי קטליסטורים בפולטר מילות מפתח, ביטול כפילויות, תרגום לעברית, First-Cycle Silence למניעת הצפה בהפעלה
🏛️ מאקרו רדאר	פעיל	זיהוי אירועים כלכליים ופוליטיים עולמיים (Trump, Fed, CPI, Tariff, Trade War), ניתוח סנטימנט Risk-On/Risk-Off, מיפוי לנכסים מושפעים: SPY, QQQ, DIA
💎 סורק הזדמנויות	פעיל	Market Movers Discovery — מזהה מניות חמות שאינן ב-Watchlist, פילטר R:R מינימלי, אישור סנטימנט + כיוון טכני, CoolDown Tracker
📈 ניטור עסקות חי	פעיל	מעקב אחר עסקות פתוחות כל 2 דקות — עדכון TP/SL, זיהוי פקיעת Horizon
📉 Validator יומי	פעיל	בדיקת ביצועים יומית ב-16:30 ET — אחוז הצלחה, ממוצע R:R, תיעוד ב-SQLite
📋 דוח ביצועים	פעיל	שליחת סיכום יומי ב-17:00 ET — Win Rate, סך עסקות, ממוצע רווח
🌐 תרגום אוטומטי	פעיל	deep-translator (GoogleTranslator) — כותרת + סיכום כל מבזק מתורגמים לעברית פיננסית מקצועית לפני השליחה

3 ארכיטקטורה טכנית מעמיקה

שכבות המערכת

שכבה 1 — רכישת נתונים

Data Acquisition Layer

scraper.py — Playwright browser automation לסריקת Twitter Sentiment Score/x.com בזמן אמת. **news_scraper.py** — yfinance News API לכותרות חדשות לפי טיקר. **rss_provider.py** — feedparser לסריקת RSS ממקורות רוטרס, CNBC, Yahoo, WSJ, FT. **scanner.py** — Market Movers Discovery דרך yfinance Gainers/Losers/Active.

שכבה 2 — עיבוד ואנליזה

Processing & Analysis Layer

analyzer.py — 552 שורות לוגיקת SMC מלאה. חישוב 20+ אינדיקטורים על 556 — OHLCV. **news_engine.py** שורות מנוע קטליסטורים. סינון מילות מפתח, macro radar, warm-up silence, polarization check, ו-dedup, seen-set. **signal_filter.py** — שקלול combined_sentiment_score() משלושה ערוצים: Twitter (40%) + News (35%) + RSS (25%). בדיקת should_alert() + Cooldown. **translator.py** — עטיפה ל-deep-translator עם fallback שקט על כשל רשת.

שכבה 3 — פעולה ותקשורת

Action & Notification Layer

notifier.py — 488 שורות. בניית 4 סוגי הודעות Telegram עם Markdown עשיר. **visualizer.py** — matplotlib — יצירת chart_path עם ציר מחיר, EMA, VWAP, Volume. **monitor.py** — מעקב עסקות פתוחות. הגעה ל-TP1/TP2/TP3 או SL triggers. **db.py** — SQLite persistence: log_alert(), get_daily_stats(), trade lifecycle.

שכבה 4 — תזמון ובקרה

Orchestration Layer

scheduler.py — APScheduler BlockingScheduler עם CronTrigger + IntervalTrigger. כל job רץ ב-asyncio.run() מבודד — Circuit Breaker מובנה לניטור כשלי scraper. **validator.py** — בדיקות תקינות יומיות post-market. **config.py** — ניהול מרכזי של secrets, watchlist, וכל הפרמטרים.

ארכיטקטורת Async

המערכת בנויה על **Python asyncio** מלא. כל פעולת I/O ממתינה בלי לחסום את ה-event loop:

- `await scrape_sentiment()` — Playwright async בדפדפן

- `await asyncio.to_thread(_translate_to_hebrew, text)` — blocking HTTP לתרגום ב-thread pool
- `await send_alert()` — httpx async לשליחת Telegram
- `asyncio.run()` בכל APScheduler job — בידוד מלא בין מחזורים

Circuit Breaker

⚠️ אם scraper נכשל N פעמים רצוף (ברירת מחדל: 3), ה-Circuit Breaker נפתח ומדלג על שאר הטיקרים במחזור הנוכחי. התראת SYSTEM נשלחת לטלגרם. במחזור הבא — ה-Circuit מתאפס אוטומטית.

First-Cycle Silence (Anti-Flood)

✅ בהפעלה ראשונה של מנוע החדשות, כל הפריטים הקיימים מסומנים כ"נראו" (dedup set priming) *ללא שליחת התראות*. רק מהמחזור השני ואילך נשלחות התראות על פריטים חדשים בלבד. מונע הצפה של 20+ הודעות בהפעלה.

מפת המודולים וגודלם

מודול	LOC	תפקיד עיקרי	סוג
`news_engine.py`	556	מנוע קטליסטורים + מאקרו + תרגום	Core
`analyzer.py`	552	SMC Technical Analysis	Core
`notifier.py`	488	Telegram message builders + senders	Core
`scheduler.py`	444	APScheduler orchestration	Core
`scanner.py`	207	Market Movers Discovery	Service
`db.py`	197	SQLite persistence	Service
`models.py`	166	Dataclasses: Alert, NewsFlash, MacroFlash...	Service
`visualizer.py`	119	matplotlib chart generator	Service
`monitor.py`	114	Live trade tracker	Service
`validator.py`	111	Daily performance validator	Service
`config.py`	96	Configuration & secrets	Config
`translator.py`	94	Hebrew translation wrapper	Config

Service	Sentiment scoring + alerting gate	78	`signal_filter.py`
Service	Playwright Twitter/X scraper	69	`scraper.py`
Service	RSS feed parser	53	`rss_provider.py`
Service	yfinance News API	44	`news_scraper.py`
	+ 3,212 שורות בדיקות = **6,600 שורות כולל**	**3,388**	**סה"כ**

4 מדריך למשתמש — כל סוגי ההתראות

כל ההתראות נשלחות לערוץ Telegram שהגדרת. להלן פירוט מלא של כל סוג התראה, מה הוא אומר, ואיך לקרוא אותו.

📢 מבזק חדשות מתפרצות

מה זה?
חדשות שוברות הקשורות ישירות לאחת ממניות ה-Watchlist שלך (NVDA, AMZN וכו').

מבנה ההתראה:
📢 מבזק חדשות — NVDA
💡 *כותרת:* [כותרת מתורגמת]
📝 *סיכום:* [ניתוח מתורגם]
🔗 קישור למקור
⏰ שעת פרסום UTC

מה לעשות?
בדוק את ה-SMC Signal האחרון על הטיקר הזה.
אם הכיוון תואם — שקול כניסה.

🏛️ אירוע מאקרו משמעותי

מה זה?
אירוע כלכלי/פוליטי עולמי שמשפיע על השוק הרחב — לא על מניה ספציפית.

דוגמאות למקורות:
✦ הכרזת Fed / Powell על ריבית
✦ נתוני CPI / Inflation
✦ Tariffs / Trade War (Trump)
✦ גאו-פוליטיקה חמה

מבנה ההתראה:
📈 / 📉 סנטימנט (Risk-On/Risk-Off)
📊 נכסים: SPY, QQQ, DIA

מה לעשות?
📈 Risk-On = חיובי למניות בכלל
📉 Risk-Off = לחפש SHORT או לצאת לנזילות

💎 גילוי הזדמנות

מה זה?
מניות חמות שזוהו מחוץ ל-Watchlist הרגיל. הסורק האוטונומי מצא ניע חריג + אישור SMC.

קריטריוני כניסה:
✦ Volume Spike חריג
✦ R:R מינימלי עמד בסף
✦ סנטימנט + כיוון תואמים
✦ לא בסיס CoolDown

מה לעשות?
זו הזדמנות ספקולטיבית — גודל פוזיציה קטן יותר.
בדוק Volume ו-Float לפני כניסה.

📊 אות SMC (סיגנל Watchlist)

מה זה?
ה-Alert המלא — ניתוח SMC מקיף על מניה מה-Watchlist שלך.

מה כלול:
✦ כיוון: LONG / SHORT
✦ Entry, Stop Loss, TP1, TP2, TP3
✦ RSI, VWAP, Fibonacci 61.8%
✦ Pivot R1/R2/S1/S2
✦ Institutional Score (1–10)
✦ גרף טכני מצורף

מה לעשות?
✦ Institutional Score ≥ 7 → כניסה מלאה

✦ 6–5 → כניסה חצי

✦ 5 > → רק עקוב, אל תיכנס

פרשנות ה-Institutional Score

ציון	דירוג	משמעות ופעולה מומלצת
10.0 – 8.0	Elite ⭐	כל האינדיקטורים מסכימים. כניסה מלאה עם Stop Loss מוגדר. אות מוסדי חזק מאוד.
7.9 – 6.5	Strong ✅	רוב האינדיקטורים תומכים. כניסה בגודל בינוני. ניהול סיכון קפדני.
6.4 – 5.0	Moderate ⚠️	אות מעורב. כניסה קטנה בלבד, או המתן לאישור נוסף.
4.9 – 1.0	Weak ❌	אות חלש. לא להיכנס. המערכת בדרך כלל לא תשלח אות בטווח זה.

5 לוח הזמנים המלא — מה קורה מתי?

🕐 כל השעות בזמן New York — **ET (Eastern Time)**. בשעון ישראל: ET + 7 שעות (בחורף), ET + 6 שעות (בקיץ).

00:00 — 23:59 ET | כל 5 דקות

📢 מנוע חדשות + 🏛️ מאקרו רדאר

פעיל 24/7 — ללא הגבלת שעות מסחר. סורק RSS ממקורות אמינים. מסנן קטליסטורים ואירועי מאקרו. שולח מבזקים מתורגמים לעברית.

09:00 — 15:45 ET | כל 15 דקות

📊 מנוע SMC Watchlist

ניטור מלא של NVDA, AMZN, SOFI, OKLO, RKLB, FLNC, ANXI, AXTI. בכל מחזור: Scrape Twitter → News → RSS → Technical Analysis → Alert Gate. שולח אות SMC מלא כולל גרף אם כל התנאים מתקיימים.

09:30 — 16:00 ET | כל 2 דקות

📈 ניטור עסקות חי

בודק את כל העסקות הפתוחות: האם הגענו ל-TP1, TP2, TP3? האם פוגשים Stop Loss? שולח עדכון Telegram ברגע הנוגע בכל רמה.

09:00 — 15:45 ET | כל 15 דקות

💎 סורק הזדמנויות

Market Movers Discovery — סורק Gainers, Losers, Most Active. מריץ ניתוח SMC מלא על כל מניה חמה. שולח Discovery Alert אם עמדה בכל הקריטריונים.

16:30 ET | פעם ביום

🔍 Validator יומי (Post-Market)

בדיקת ביצועי כל האותות שנשלחו היום. מעדכן DB עם תוצאות בפועל. מחשב Win Rate יומי ו-Average R:R.

17:00 ET | פעם ביום

📋 דוח ביצועים יומי

שליחת סיכום יום המסחר לטלגרם: כמה אותות נשלחו, כמה הצליחו, Win Rate, ממוצע R:R, הטיקרים הבולטים.

6 הגדרה ראשונית — Onboarding למשתמש חדש

דרישות מוקדמות

- Python 3.11+
- חשבון Telegram + Bot Token (`@BotFather`)
- חשבון X (Twitter) לצורך scraping (cookies נשמרים אוטומטית)
- Windows 10/11 או Linux/macOS עם גישה לאינטרנט

צעדי הגדרה

שלב 1 — התקנה

```
pip install -r requirements.txt
playwright install chromium
```

שלב 2 — הגדרת סודות

צור קובץ `.env` בתיקיית הפרויקט עם:

- `TELEGRAM_BOT_TOKEN=...` — ה-token שקיבלת מ-BotFather
- `TELEGRAM_CHAT_ID=...` — ה-Chat ID של הערוץ/קבוצה שלך

שלב 3 — התאמת Watchlist

פתח `stock_sentinel/config.py` ועדכן את רשימת `WATCHLIST` עם הטיקרים שאתה רוצה לעקוב אחריהם.

שלב 4 — הפעלה

```
python -m stock_sentinel.scheduler
```

המערכת תתחיל לפעול אוטומטית. מחזור החדשות הראשון יופעל מיידית.

✅ **First-Cycle Silence:** ב-5 הדקות הראשונות המערכת "לומדת" את הסביבה ללא שליחת התראות. החל מהמחזור השני — מבזקים אמיתיים בלבד.

7 איכות ואמינות — תשתית הבדיקות

280	0	15	100%
בדיקות עוברות	כשלים	קבצי Test	Pass Rate

כיסוי הבדיקות

קובץ בדיקה	בדיקות	מה נבדק
`test_news_engine.py`	~65	קטליסטורים, מאקרו, dedup, warm-up, תרגום fallback, polarization
`test_notifier.py`	~60	כל סוגי הודעות, Telegram, RTL, Hebrew content, URL embedding
`test_analyzer.py`	~35	חישובי SMC, EMA, VWAP, ATR, direction logic, TechnicalScore
`test_signal_filter.py`	~20	sentiment weighting, should_alert gate, cooldown logic
`test_scanner.py`	~20	Market Movers, CoolDown tracker, R:R gate
`test_scheduler.py`	~15	async cycle isolation, circuit breaker, job wiring
`test_models.py`	~12	Dataclass validation, defaults, Alert/NewsFlash/MacroFlash
`test_db.py`	~12	SQLite write/read, daily stats, alert logging
`test_monitor.py`	~10	Trade lifecycle, TP/SL triggers, horizon expiry
`test_validator.py`	~10	Post-market validation, win rate calculation
שאר הקבצים	~21	scraper, rss_provider, news_scraper, translator

עקרונות הבדיקות

- **TDD (Test-Driven Development)** — כל פיצ'ר נכתב תחילה כבדיקה כושלת, ואז הקוד
- **Mock Isolation** — קריאות רשת (Telegram, Twitter, RSS) מוחלפות ב-AsyncMock
- **Translation Bypass** — `_translate_to_hebrew` מוחלף ב-identity function בכל בדיקות ה-news_engine
- **Async Testing** — pytest-asyncio עם `@pytest.mark.asyncio` לכל פונקציה async
- **Fixture Reuse** — helper functions כמו `_flash()`, `_warmed_state()`, `_make_df()` מבטיחים consistency

8 מקורות המידע המוסמכים

מדיניות Zero Aggregators: המערכת מחוברת *רק* למקורות עם Wire News ישיר. אגרגטורים כגון MarketBeat, Motley Fool, Simply Wall St — מוסרו מהמקורות המוזנים.

מקור	פיד RSS	תיאור
Reuters	`feeds.reuters.com/businessNews`	סוכנות ידיעות בינלאומית — חדשות עסקים וכלכלה ראשוניות
CNBC	`cnbc.com/id/100003114/rss`	ערוץ הפיננסים המוביל בארה"ב — כיסוי שוק בזמן אמת
Yahoo Finance	`finance.yahoo.com/rss/topfinstories`	Wire ראשי בלבד — חדשות שוק ב-volume גבוה
Wall Street Journal	`feeds.a.dj.com/RSSMarketsMain.xml`	כיסוי שוקי ההון המעמיק ביותר — Dow Jones Markets
Financial Times	`ft.com/rss/home/us`	נקודת מבט גלובלית — שוקי US ב-FT

Stock Sentinel Financial Intelligence

גרסה v2.0 | מהנדס ראשי: Roee | 12/04/2026

מסמך זה חסוי ומיועד לשימוש פנימי בלבד